

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 12 – SEARCHING



NAWWAR ULAYYA FRODINE

109082500153

S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Searching adalah proses pencarian data spesifik dalam kumpulan data, dengan kemungkinan hasil ditemukan atau tidak ditemukan. Sequential Search mengecek elemen satu per satu secara berurutan dari awal hingga akhir, tidak memerlukan data terurut, namun memiliki kompleksitas $O(n)$. Binary Search menggunakan prinsip *divide and conquer* dengan membagi rentang data menjadi dua bagian, jauh lebih efisien $O(\log n)$, tetapi syarat mutlaknya data harus terurut. Pada array bertipe struct, pencarian dilakukan berdasarkan field kunci tertentu. Binary Search hanya dapat digunakan jika array terurut sesuai field yang dicari, jika tidak, gunakan Sequential Search.

B. Guided

1. Sequential Search

```
package main
import "fmt"

func SequentialSearch(arrBuah [5]string, dataDicari string)
int {
    var idx_found int = -1
    for i := 0; i < len(arrBuah); i++ {
        if arrBuah[i] == dataDicari {
            idx_found = i
            break
        }
    }
    return idx_found
}

func main() {
    var arrBuah [5]string
```

```

        for i := 0; i < len(arrBuah); i++ {
            fmt.Printf("Masukkan data buah indeks ke-%d : ",
i)
            fmt.Scan(&arrBuah[i])
        }

        var dataCari string
        fmt.Print("Masukkan data buah yang ingin dicari : ")
        fmt.Scan(&dataCari)

        index_data := SequentialSearch(arrBuah, dataCari)

        if index_data != -1 {
            fmt.Printf("Data %s ditemukan pada indeks ke-
%d!\n", dataCari, index_data)
        } else {
            fmt.Printf("Data %s tidak ditemukan!\n",
dataCari)
        }
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\
109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week12 - Modul 12> go run "c:\Users\wedaa\OneDrive
\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya
-Frodine\Week12 - Modul 12\Guided\1.go"
Masukkan data buah indeks ke-0 : Mangga
Masukkan data buah indeks ke-1 : Alpukat
Masukkan data buah indeks ke-2 : Kelengkeng
Masukkan data buah indeks ke-3 : Durian
Masukkan data buah indeks ke-4 : Anggur
Masukkan data buah yang ingin dicari : Durian
Data Durian ditemukan pada indeks ke-3!
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\
109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week12 - Modul 12>

```

2. Binary Search

```
package main
import "fmt"

const max = 100

type arr [max]int

func BinarySearch(a arr, n int, X int) bool {
    var kiri int = 0
    var kanan int = n - 1
    var found bool = false
    var tengah int

    //ascending
    for kiri <= kanan && !found {
        tengah = (kiri + kanan) / 2
        if a[tengah] < X {
            kiri = tengah + 1
        } else if a[tengah] > X {
            kanan = tengah - 1
        } else {
            found = true
        }
    }
    return found
}

func main() {
    var data arr
    var n, X int

    fmt.Print("Input jumlah data: ")
    fmt.Scan(&n)
```

```

        fmt.Println("Input data ascending")
        for i := 0; i <= n; i++ {
            fmt.Scanln(&data[i])
        }

        fmt.Println("Data yang dicari: ")
        fmt.Scan(&X)

        if BinarySearch(data, n, X) {
            fmt.Println("Data ditemukan")
        } else {
            fmt.Println("Data TIDAK ditemukan")
        }
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\
109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week12 - Modul 12> go run "c:\Users\wedaa\OneDrive
\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya
-Frodine\Week12 - Modul 12\Guided\2.go"
Input jumlah data: 5
Input data ascending
1
2
3
4
5
Data yang dicari:
7
Data TIDAK ditemukan
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\
109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week12 - Modul 12>

```

3. Searching pada Struct

```
Package main
import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim   int
    IPK   float64
}

type arrMahasiswa [5]mahasiswa

func binSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari int)
int {
    var found int = -1
    var med int
    var kr int = 0
    var kn int = len(arrData) - 1
    for kr <= kn && found == -1 {
        med = (kr + kn) / 2
        if nimDicari < arrData[med].nim { //kurang dari
median, pencarian ke kiri
            kn = med - 1
        } else if nimDicari > arrData[med].nim { //lebih
dari median, pencarian ke kanan
            kr = med + 1
        } else {
            found = med
        }
    }
    return found
}
```

```

func seqSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari int)
int {
    var found int = -1
    for i := 0; i < len(arrData); i++ {
        if arrData[i].nim == nimDicari {
            found = i
            break
        }
    }
    return found
}

func main() {
    var mahasiswa06 arrMahasiswa
    var nimDicari int

    fmt.Println("--- MASUKKAN DATA NIM MAHASISWA SECARA
    TERURUT ---")
    for i := 0; i < len(mahasiswa06); i++ {
        fmt.Printf("=== Masukkan data mahasiswa 06 pada
        indeks ke-%d ===\n", i)
        fmt.Print("Masukkan nama : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nama)
        fmt.Print("Masukkan NIM : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nim)
        fmt.Print("Masukkan IPK : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].IPK)
        fmt.Println("-----")
    }
    fmt.Println()

    fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari :
    ")

```

```

        fmt.Scan(&nimDicari)
        fmt.Println()

        var idxHasilCariSeqSearch int
        idxHasilCariSeqSearch = seqSearchStruct(mahasiswa06,
nimDicari)

        fmt.Println("== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==")
        if idxHasilCariSeqSearch > -1 {
            fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan pada
array di indeks ke-%d!\n", nimDicari, idxHasilCariSeqSearch)
            fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")
            fmt.Printf("Nama : %s\n",
mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nama)
            fmt.Printf("NIM : %d\n",
mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nim)
            fmt.Printf("IPK : %.2f\n",
mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].IPK)
        } else if idxHasilCariSeqSearch == -1 {
            fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak ditemukan
pada array!", nimDicari)
        }
        fmt.Println()

        var idxHasilCariBinSearch int
        idxHasilCariBinSearch = binSearchStruct(mahasiswa06,
nimDicari)

        fmt.Println("== HASIL BINARY SEARCH ==")
        if idxHasilCariBinSearch > -1 {
            fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan pada
array di indeks ke-%d!\n", nimDicari, idxHasilCariBinSearch)
            fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")

```



```

        fmt.Printf("Nama : %s\n",
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nama)
        fmt.Printf("NIM : %d\n",
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nim)
        fmt.Printf("IPK : %.2f\n",
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].IPK)
    } else if idxHasilCariBinSearch == -1 {
        fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak ditemukan
pada array!", nimDicari)
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\
109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week12 - Modul 12> go run "c:\Users\wedaa\OneDrive
\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya
-Frodine\Week12 - Modul 12\Guided\3.go"
--- MASUKKAN DATA NIM MAHASISWA SECARA TERURUT ---
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-0 ===
Masukkan nama : Noe
Masukkan NIM : 109082500153
Masukkan IPK : 7.00
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-1 ===
Masukkan nama : Nawwar
Masukkan NIM : 109082500153
Masukkan IPK : 4.00
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-2 ===
Masukkan nama : Ulayya
Masukkan NIM : 109082500153
Masukkan IPK : 4.0
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-3 ===
Masukkan nama : Frodine
Masukkan NIM : 109082500153
Masukkan IPK : 4.00
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-4 ===
Masukkan nama : NUF
Masukkan NIM : 109082500153
Masukkan IPK : 4.00
-----

```

Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari : 109082500153

== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==

Data NIM mahasiswa 109082500153 ditemukan pada array di indeks ke-0!

Berikut Detail Datanya :

Nama : Noe

NIM : 109082500153

IPK : 7.00

== HASIL BINARY SEARCH ==

Data NIM mahasiswa 109082500153 ditemukan pada array di indeks ke-2!

Berikut Detail Datanya :

Nama : Ulayya

NIM : 109082500153

IPK : 4.00

PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\
109082500153_Nawar-Ulayya-Frodine\Week12 - Modul 12>

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

- 1) Pada pemilihan ketua RT yang baru saja berlangsung, terdapat 20 calon ketua yang bertanding memperebutkan suara warga. Perhitungan suara dapat segera dilakukan karena warga cukup mengisi formulir dengan nomor dari calon ketua RT yang dipilihnya. Seperti biasa, selalu ada pengisian yang tidak tepat atau dengan nomor pilihan di luar yang tersedia, sehingga data juga harus divalidasi. Tugas Anda untuk membuat program mencari siapa yang memenangkan pemilihan ketua RT.

Buatlah program **pilkart** yang akan membaca, memvalidasi, dan menghitung suara yang diberikan dalam pemilihan ketua RT tersebut.

Masukan hanya satu baris data saja, berisi bilangan bulat valid yang kadang tersisipi dengan data tidak valid. Data valid adalah integer dengan nilai di antara 1 s.d. 20 (inklusif). Data berakhir jika ditemukan sebuah bilangan dengan nilai 0.

Keluaran dimulai dengan baris berisi jumlah data suara yang terbaca, diikuti baris yang berisi berapa banyak suara yang valid. Kemudian sejumlah baris yang mencetak data para calon apa saja yang mendapatkan suara.

No	Masukan	Keluaran
1	7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0	Suara masuk: 10 Suara sah: 8 1: 1 2: 1 3: 2 7: 1 18: 1 19: 2

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var angka int
    totalMasuk := 0
    suaraSah := 0
```

```
var suara [21]int

for {
    fmt.Scan(&angka)

    if angka == 0 {
        break
    }

    totalMasuk++

    if angka >= 1 && angka <= 20 {
        suara[angka]++
        suaraSah++
    }
}

fmt.Println("Suara masuk:", totalMasuk)
fmt.Println("Suara sah:", suaraSah)

for i := 1; i <= 20; i++ {
    if suara[i] > 0 {
        fmt.Printf("%d: %d\n", i, suara[i])
    }
}

}
```

Output :

```
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week12 - Modul 12> go run "c:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week12 - Modul 12\Unguided\tempCodeRunnerFile.go"
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
1: 1
2: 1
3: 2
7: 1
18: 1
19: 2
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week12 - Modul 12>
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk membaca data suara pemilihan ketua RT, kemudian memvalidasi suara yang masuk. Hanya angka 1–20 yang dianggap suara sah, sedangkan data lain dianggap tidak valid. Program menghitung jumlah suara masuk, jumlah suara sah, dan menampilkan jumlah suara yang diperoleh setiap calon.

2. Soal Unguided 2

- 2) Berdasarkan program sebelumnya, buat program **pilkart** yang mencari siapa pemenang pemilihan ketua RT. Sekaligus juga ditentukan bahwa wakil ketua RT adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak kedua. Jika beberapa calon mendapatkan suara terbanyak yang

alaman 92 | Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman 2

sama, ketua terpilih adalah dengan nomor peserta yang paling kecil dan wakilnya dengan nomor peserta terkecil berikutnya.

Masukan hanya satu baris data saja, berisi bilangan bulat valid yang kadang tersisipi dengan data tidak valid. Data valid adalah bilangan bulat dengan nilai di antara 1 s.d. 20 (inklusif). Data berakhir jika ditemukan sebuah bilangan dengan nilai 0.

Keluaran dimulai dengan baris berisi jumlah data suara yang terbaca, diikuti baris yang berisi berapa banyak suara yang valid. Kemudian tercetak calon nomor berapa saja yang menjadi pasangan ketua RT dan wakil ketua RT yang baru.

No	Masukan	Keluaran
1	7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0	Suara masuk: 10 Suara sah: 8 Ketua RT: 3 Wakil ketua: 19

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var suara [21]int
    var x int

    totalMasuk := 0
```

```
suaraSah := 0

for {
    fmt.Scan(&x)

    if x == 0 {
        break
    }

    totalMasuk++

    if x >= 1 && x <= 20 {
        suara[x]++
        suaraSah++
    }
}

ketua := 0
wakil := 0
max1 := -1
max2 := -1

for i := 1; i <= 20; i++ {

    if suara[i] > max1 {
        max2 = max1
        wakil = ketua

        max1 = suara[i]
        ketua = i

    } else if suara[i] > max2 {
        max2 = suara[i]
        wakil = i
    }
}
```

```

    }

    fmt.Println("Suara masuk:", totalMasuk)
    fmt.Println("Suara sah:", suaraSah)
    fmt.Println("Ketua RT:", ketua)
    fmt.Println("Wakil ketua:", wakil)
}

```

Output :

```

PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week12 - Modul 12> go run "c:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week12 - Modul 12\Unguided\tempCodeRunnerFile.go"
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
Ketua RT: 3
Wakil ketua: 19
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week12 - Modul 12>

```

Penjelasan :

Fungsi ini digunakan untuk mengisi array dengan n buah data integer yang dimasukkan oleh pengguna. Data disimpan ke dalam array data agar bisa digunakan pada proses berikutnya.

3. Soal Unguided 3

- 3) Diberikan n data integer positif dalam keadaan terurut membesar dan sebuah integer lain k , apakah bilangan k tersebut ada dalam daftar bilangan yang diberikan? Jika ya, berikan indeksnya, jika tidak sebutkan "TIDAK ADA".

Masukan terdiri dari dua baris. Baris pertama berisi dua buah integer positif, yaitu n dan k . n menyatakan banyaknya data, dimana $1 < n \leq 1000000$. k adalah bilangan yang ingin dicari. Baris kedua berisi n buah data integer positif yang sudah terurut membesar.

Keluaran terdiri dari satu baris saja, yaitu sebuah bilangan yang menyatakan posisi data yang dicari (k) dalam kumpulan data yang diberikan. Posisi data dihitung dimulai dari angka 0. Atau memberikan keluaran "TIDAK ADA" jika data k tersebut tidak ditemukan dalam kumpulan.

Program yang dibangun harus menggunakan subprogram dengan mengikuti kerangka yang sudah diberikan berikut ini.

```
package main
import "fmt"

const NMAX = 1000000
var data [NMAX]int

func main(){
/* buatlah kode utama yang membaca baris pertama (n dan k). kemudian data
diisi
    oleh prosedur isiArray(n), dan pencarian oleh fungsi posisi(n,k), dan
setelah
    itu output dicetak. */
}
```

```

func isiArray(n int){
/* I.S. terdefinisi integer n, dan sejumlah n data sudah siap pada piranti
masukan.
   F.S. Array data berisi n (<=NMAX) bilangan */
}

func posisi(n, k int) int {
/* mengembalikan posisi k dalam array data dengan n elemen. Posisi dimulai
dari
   posisi 0. Jika tidak ada kembalikan -1 */
}

```

Contoh masukan dan keluaran:

No	Masukan	Keluaran	Penjelasan
1	12 534 1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999	8	Data 534 berada pada posisi ke-8 dihitung dari awal data.
2	12 535 1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999	TIDAK ADA	

Jawaban :

```

package main
import "fmt"

const NMAX = 1000000

var data [NMAX]int

func main() {
    var n, k int

    fmt.Scan(&n, &k)

    isiArray(n)

    hasil := posisi(n, k)

    if hasil == -1 {

```

```
        fmt.Println("TIDAK ADA")
    } else {
        fmt.Println(hasil)
    }
}

func isiArray(n int) {

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }
}

func posisi(n, k int) int {

    for i := 0; i < n; i++ {
        if data[i] == k {
            return i
        }
    }

    return -1
}
```

Output :

```

PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\
109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week12 - Modul 12> go run "c:\Users\wedaa\OneDrive
\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya
-Frodine\Week12 - Modul 12\Unguided\tempCodeRunnerFile.go"
12 534
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
8
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\
109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week12 - Modul 12> go run "c:\Users\wedaa\OneDrive
\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya
-Frodine\Week12 - Modul 12\Unguided\tempCodeRunnerFile.go"
12 535
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
TIDAK ADA
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\
109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week12 - Modul 12>

```

Penjelasan :

Fungsi ini digunakan untuk mencari posisi suatu bilangan k di dalam array yang sudah terurut. Jika bilangan ditemukan, fungsi mengembalikan indeks posisinya dimulai dari 0. Jika tidak ditemukan, fungsi mengembalikan -1 sehingga output menjadi "TIDAK ADA".

D. Kesimpulan

Modul Searching membahas cara mencari data pada array maupun struct menggunakan metode Sequential Search dan Binary Search. Sequential Search melakukan pencarian secara berurutan dari awal hingga akhir sehingga dapat digunakan pada data yang belum terurut, sedangkan Binary Search memiliki proses pencarian yang lebih cepat karena membagi data menjadi dua bagian, namun hanya dapat digunakan pada data yang sudah terurut. Selain itu, pencarian data juga dapat diterapkan pada struct dengan menggunakan field tertentu sebagai acuan pencarian. Dengan adanya algoritma searching, proses pencarian data dalam program menjadi lebih mudah, terstruktur, dan efisien.

